

TD Introduction à

VUE.JS

Version 3

TD INTRODUCTION A	1
VUE.JS VERSION 3	1
I. EXERCICES GUIDES	2
EXERCICE N°1. CREER UN COMPTEUR DE CLICS	2
Question 1. Créer un bouton qui, lorsqu'on clique dessus, incrémente un compteur et affiche le nombre total de clics.	2
EXERCICE N°2. CREER UN EDITEUR DE TEXTE EN TEMPS REEL	2
Question 2. Créer une zone de saisie de texte et un paragraphe qui affiche le texte saisi en temps réel.	2
EXERCICE N°3. CREER UNE CALCULATRICE DE TVA SIMPLE	3
Question 3. Créer un champ de saisie pour un montant hors taxe et afficher le montant TTC (Toutes Taxes Comprises) correspondant. Pour simplifier, nous utiliserons un taux de TVA fixe de 20%.	3
EXERCICE N°4. COMPTEUR DE MOTS	3
Question 4. Créer une zone de saisie de texte et un compteur qui affiche le nombre de mots du texte saisi en temps réel.	3
II. EXERCICE NIVEAU 1	4
EXERCICE N°5. * V-IF	4
Question 5. Créez une application Vue.js qui affiche un message différent en fonction d'une condition.	4
Question 6. Modifiez ce fichier pour que dans la console, on puisse modifier la valeur de isTrue	4
EXERCICE N°6. * V-BIND	4
• Créez une application Vue 3 qui affiche un message de bienvenue personnalisé en utilisant la string interpolation avec la directive v-bind	4
EXERCICE N°7. EXERCICE CASE A COCHER *	4
Question 7. Codez cette page html/vue3.js	5
EXERCICE N°8. * CONVERSION	5
Question 8. Convertissez ce fichier en vue2.js	5
III. EXERCICE NIVEAU 2	5
EXERCICE N°9. ** V-FOR	5
Question 9. Créez une application Vue3 qui affiche une liste de noms de fruits. Pour chaque fruit, affichez un message personnalisé qui inclut le nom du fruit et sa longueur.	5
EXERCICE N°10. *** V-IF-BIENVENUE	6
Question 10. Créez une application Vue qui affiche un message de bienvenue en fonction de la langue sélectionnée par l'utilisateur.	6
IV. EXERCICE NIVEAU 3	6
EXERCICE N°11. ***: V-IF CONVERSION DE TEMPERATURE	6
Question 11. Créez une application Vue qui permettra aux utilisateurs de convertir une température de degrés Celsius à Fahrenheit.	6
EXERCICE N°12. ***V-BIND CREATION D'UN FORMULAIRE DE RESERVATION D'HOTEL	6

I. Exercices guidés

Exercice N°1. Créer un compteur de clics

Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer une instance de Vue, comment utiliser **v-on** pour gérer les événements du DOM, et comment utiliser l'interpolation pour afficher des données dynamiques dans le DOM.

Question 1. Créer un bouton qui, lorsqu'on clique dessus, incrémente un compteur et affiche le nombre total de clics.



Étapes

Étapes :

1. Dans le fichier HTML, créez un conteneur avec l'ID "app" où notre application Vue sera montée.
2. À l'intérieur du conteneur, ajoutez un bouton avec le texte "Cliquez-moi".
3. Ajoutez un élément `<p>` qui affichera le nombre total de clics.
4. Créez une nouvelle instance Vue qui sera montée sur l'élément avec l'ID "app".
5. Dans l'instance Vue, créez une donnée pour stocker le compteur de clics. Initialisez-le à 0.
6. Créez une méthode qui incrémente le compteur de clics chaque fois que le bouton est cliqué.
7. Utilisez **v-on** pour lier l'événement de clic du bouton à la méthode que vous avez créée.

Exercice N°2. Créer un éditeur de texte en temps réel

Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer une instance de Vue, comment utiliser **v-model** pour la liaison de données bidirectionnelle, et comment utiliser l'interpolation pour afficher des données dynamiques dans le DOM.

Question 2. Créer une zone de saisie de texte et un paragraphe qui affiche le texte saisi en temps réel.



Étapes :

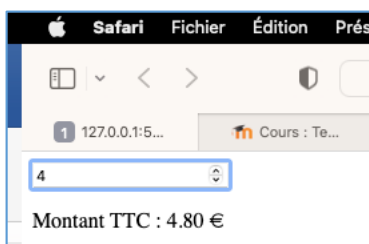
1. Dans le fichier HTML, créez un conteneur avec l'ID "app" où notre application Vue sera montée.

2. À l'intérieur du conteneur, ajoutez un élément `<textarea>` pour la saisie de texte.
3. Ajoutez un élément `<p>` qui affichera le texte saisi en temps réel.
4. Créez une nouvelle instance Vue qui sera montée sur l'élément avec l'ID "app".
5. Dans l'instance Vue, créez une donnée pour stocker le texte saisi. Initialisez-le avec une chaîne vide.
6. Utilisez **v-model** pour créer une liaison bidirectionnelle entre le texte saisi et la donnée que vous avez créée.

Exercice N°3. Créer une calculatrice de TVA simple

Question 3. Créer un champ de saisie pour un montant hors taxe et afficher le montant TTC (Toutes Taxes Comprises) correspondant. Pour simplifier, nous utiliserons un taux de TVA fixe de 20%.

Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer une instance de Vue, comment utiliser **v-model** pour la liaison de données bidirectionnelle, comment utiliser l'interpolation pour afficher des données dynamiques dans le DOM, et comment utiliser une propriété calculée pour calculer une valeur dérivée des données.



Étapes :

1. Dans le fichier HTML, créez un conteneur avec l'ID "app" où notre application Vue sera montée.
2. À l'intérieur du conteneur, ajoutez un champ de saisie pour le montant hors taxe.
3. Ajoutez un élément `<p>` qui affichera le montant TTC.
4. Créez une nouvelle instance Vue qui sera montée sur l'élément avec l'ID "app".
5. Dans l'instance Vue, créez une donnée pour stocker le montant hors taxe. Initialisez-le avec 0.
6. Utilisez **v-model** pour créer une liaison bidirectionnelle entre le montant hors taxe et le champ de saisie.
7. Créez une propriété calculée qui calcule le montant TTC à partir du montant hors taxe.
8. Utilisez la méthode **toFixed** pour arrondir à deux chiffres après la virgule (`montantTTC.toFixed(2)`)

Exercice N°4. Compteur de mots

Question 4. Créer une zone de saisie de texte et un compteur qui affiche le nombre de mots du texte saisi en temps réel.



Étapes :

1. Dans le fichier HTML, créez un conteneur avec l'ID "app" où notre application Vue sera montée.
2. À l'intérieur du conteneur, ajoutez un élément `<textarea>` pour la saisie de texte.
3. Ajoutez un élément `<p>` qui affichera le nombre de mots du texte saisi.
4. Créez une nouvelle instance Vue qui sera montée sur l'élément avec l'ID "app".
5. Dans l'instance Vue, créez une donnée pour stocker le texte saisi et une autre pour le nombre de mots. Initialisez-les avec une chaîne vide et zéro respectivement.
6. Utilisez **v-model** pour créer une liaison bidirectionnelle entre le texte saisi et la zone de texte.
7. Créez une fonction watch qui compte le nombre de mots chaque fois que le texte saisi change et met à jour la donnée correspondante.
8. L'instruction `newText.split(' ').filter(n => n != "").length`; renvoie le nombre de mots de `newText`

II.Exercice niveau 1

Exercice N°5. * v-if

Question 5. Créez une application Vue.js qui affiche un message différent en fonction d'une condition.

Utilisez la directive **v-if** pour conditionner l'affichage du message.
Affichage :

La condition est vraie

Étapes :

1. Créez une instance d'application Vue.js.
2. Définissez une propriété **isTrue** dans les données (**data**) de l'instance Vue et initialisez-la avec la valeur **true**.
3. Utilisez la directive **v-if** pour conditionner l'affichage d'un message dans le template. Si **isTrue** est **true**, affichez "La condition est vraie", sinon affichez "La condition est fausse".

Question 6. Modifiez ce fichier pour que dans la console, on puisse modifier la valeur de **isTrue**

La condition est fausse

Exercice N°6. * v-model

- Créez une application Vue 3 qui affiche un message de bienvenue personnalisé en utilisant la string interpolation avec la directive **v-model**.
1. Affichez un champ de saisie de texte où l'utilisateur peut entrer son nom.
 2. Affichez un bouton "Afficher le message de bienvenue".
 3. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, affichez un paragraphe avec le message "Bienvenue, [nom de l'utilisateur] !" en utilisant la string interpolation

Homer Afficher le message de bienvenue

Bienvenue, Homer !

Exercice N°7. Exercice Case à cocher *

Le code HTML est un exemple d'utilisation de la directive **v-model** dans Vue.js pour cocher ou décocher une case à cocher.

Voici ce que fait ce code :

- Lorsque la page est chargée, Vue.js est inclus à partir du CDN fourni par <https://unpkg.com/vue@next>.
- Dans le **<body>** du document, nous avons un conteneur avec l'ID "app" où notre application Vue sera montée.
- À l'intérieur du conteneur, nous avons un élément **<input>** de type "checkbox" qui représente la case à cocher.
- La directive **v-model="isChecked"** est utilisée pour créer une liaison bidirectionnelle entre la case à cocher et la propriété **isChecked** de l'instance Vue. Lorsque la case à cocher est cochée ou décochée, la valeur de **isChecked** sera automatiquement mise à jour.
- À l'intérieur de l'élément **<label>**, nous utilisons une interpolation **{{ isChecked ? 'Coché' : 'Décoché' }}** pour afficher le texte "Coché" si la case à cocher est cochée, et "Décoché" sinon.

Lorsque vous exécutez ce code, vous verrez une case à cocher à l'écran. Lorsque vous cochez ou décochez la case, la propriété **isChecked** dans l'instance Vue sera mise à jour en conséquence.

☐ Décoché ou ☒ Coché

Le texte affiché à côté de la case à cocher sera également mis à jour en fonction de l'état de **isChecked**.

Cela permet une interaction fluide avec la case à cocher, où l'état de la case est automatiquement reflété dans la propriété **isChecked**, et le texte affiché est mis à jour en temps réel.

Question 7. Codez cette page html/vue3.js

Exercice N°8. * Conversion

Question 8. Convertissez ce fichier en vue2.js

III. Exercice niveau 2

Exercice N°9. ** v-for

Question 9. Créez une application Vue3 qui affiche une liste de noms de fruits. Pour chaque fruit, affichez un message personnalisé qui inclut le nom du fruit et sa longueur.

Utilisez les interpolations de chaînes pour générer les messages.

Étapes

1. Déclarez un tableau de fruits dans l'objet **data()** de votre instance Vue. Chaque élément du tableau doit être une chaîne représentant un nom de fruit (par exemple : "Pomme", "Banane", "Orange").
2. Utilisez une boucle **v-for** pour parcourir le tableau de fruits et afficher chaque nom de fruit dans un élément ****.
3. À l'intérieur de chaque ****, utilisez une interpolation de chaîne pour afficher un message personnalisé qui inclut le nom du fruit et sa longueur. Par exemple, "La Pomme a une longueur de 5 caractères."
4.

```
{{ `Le ${fruit} a une longueur de ${fruit.length} caractères.` }}
```

5. Vérifiez que les messages personnalisés sont correctement affichés pour chaque fruit dans la liste.

Exercice N°10. *** v-if-bienvenue

Question 10. MAcMAchinedeCréez une application Vue qui affiche un message de bienvenue en fonction de la langue sélectionnée par l'utilisateur.

Conseils :

- Utilisez la directive **v-if** pour afficher le message approprié en fonction de la langue choisie.
- Par défaut, le message de bienvenue est en anglais.
- L'utilisateur peut sélectionner la langue en cliquant sur des boutons correspondant à différentes langues.

Welcome Bienvenue ;Bienvenido	Welcome Bienvenue ;Bienvenido	Welcome Bienvenue ;Bienvenido
English Français Español Welcome to my website!	English Français Español Bienvenue sur mon site web !	English Français Español ;Bienvenido a mi sitio web!

IV. Exercice niveau 3

Exercice N°11. ***: v-if Conversion de température

Question 11. Créez une application Vue qui permettra aux utilisateurs de convertir une température de degrés Celsius à Fahrenheit.

1. L'application doit afficher un champ de saisie où l'utilisateur peut entrer la température en degrés Celsius.
2. Utilisez la directive **v-if** pour afficher un message indiquant si l'eau bout à la température en degrés Celsius donnée. Le message doit s'afficher uniquement si la température est supérieure ou égale à 100 degrés Celsius.
3. Affichez également la température convertie en degrés Fahrenheit à l'aide d'une interpolation de chaîne.

Exemple :

Température en degrés Celsius :

L'eau bout à cette température !

Température en degrés Fahrenheit : 226.4

Température en degrés Celsius :

Température en degrés Fahrenheit : 53.6

Créez une application Vue qui affiche un message de bienvenue en fonction de la langue sélectionnée par l'utilisateur. Utilisez la directive **v-if** pour afficher le message approprié en fonction de la langue choisie.

- Par défaut, le message de bienvenue est en anglais.
- L'utilisateur peut sélectionner la langue en cliquant sur des boutons correspondant à différentes langues.

Exercice N°12. ***v-bind Création d'un formulaire de réservation d'hôtel

Objectif : Créer un formulaire interactif qui permet à l'utilisateur de saisir ses informations personnelles et de réserver une chambre d'hôtel. Utilisez la string interpolation avec la directive **v-bind** pour afficher dynamiquement les détails de la réservation.

Étapes :

1. Créez une application Vue avec un conteneur principal ayant l'ID "app".
2. Dans l'application Vue, déclarez les données suivantes :
 - **nom**: une chaîne vide pour stocker le nom de l'utilisateur

	Technologie du Web	
	TD Vue.js	

- **email**: une chaîne vide pour stocker l'adresse e-mail de l'utilisateur
 - **dateArrivee**: une chaîne vide pour stocker la date d'arrivée
 - **dateDepart**: une chaîne vide pour stocker la date de départ
 - **nbNuits**: une variable pour stocker le nombre de nuits calculé à partir des dates d'arrivée et de départ
 - **tarif**: une variable pour stocker le tarif de la chambre par nuit
3. Créez un formulaire contenant les champs suivants :
 - Champ de saisie pour le nom de l'utilisateur
 - Champ de saisie pour l'adresse e-mail de l'utilisateur
 - Champ de saisie pour la date d'arrivée
 - Champ de saisie pour la date de départ
 4. Ajoutez des validations aux champs de saisie pour garantir que les informations sont correctement saisies par l'utilisateur (par exemple, l'adresse e-mail doit être au bon format, les dates doivent être valides, etc.).
 5. Calculez le nombre de nuits en soustrayant la date de départ de la date d'arrivée et stockez-le dans la variable **nbNuits**. Assurez-vous de gérer les erreurs de saisie de dates.
 6. Définissez le tarif de la chambre dans la variable **tarif** (par exemple, 100€ par nuit).
 7. Affichez les détails de la réservation à l'aide de la string interpolation avec la directive **v-bind**. Affichez le nom, l'adresse e-mail, les dates d'arrivée et de départ, le nombre de nuits et le coût total de la réservation.
 8. Ajoutez un bouton de soumission pour valider la réservation.
 9. Stylez le formulaire et les informations de réservation pour une présentation agréable.